

Расчет производим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов.

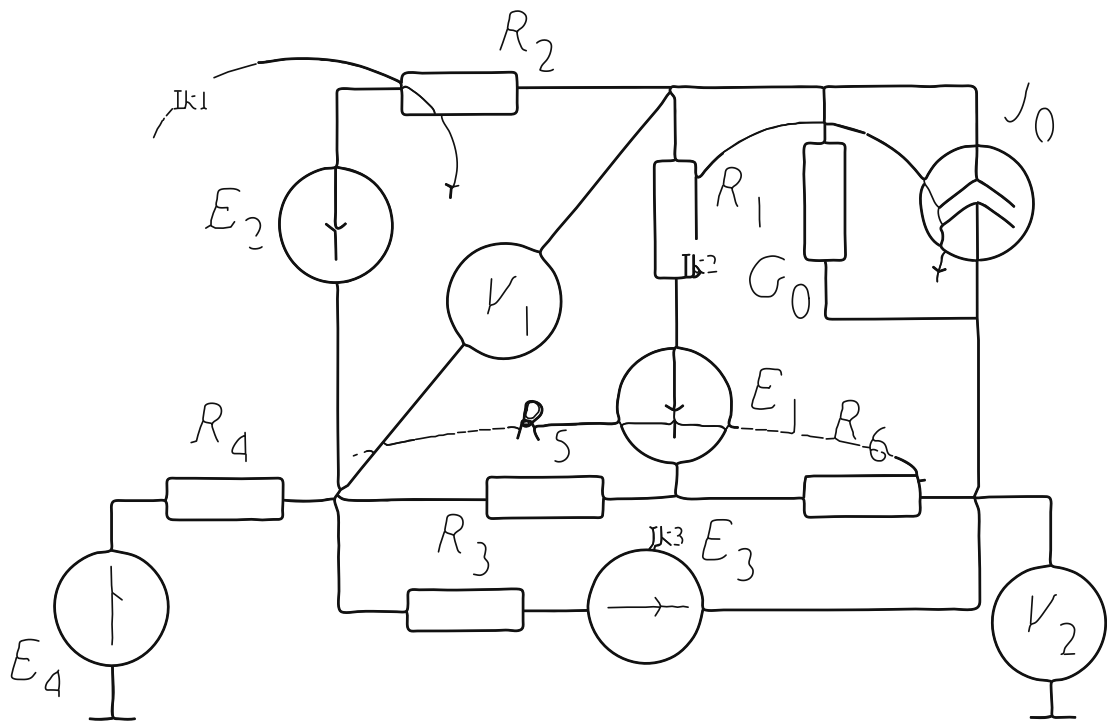


Рисунок 110 – Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$A_k I_k = E_k$$

$$\begin{aligned} 58 I_{k1} - 16 I_{k2} + 20 I_{k3} &= 0 \\ -16 I_{k1} + 56 I_{k2} + 10 I_{k3} &= 230 \\ 20 I_{k1} + 10 I_{k2} + 55 I_{k3} &= 340 \end{aligned}$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_{k1} = -1.4374 \text{ A}, I_{k2} = 2.5831 \text{ A}, I_{k3} = 6.2348 \text{ A}$$

Проверяем восстановление токов ветвей

$$\Delta I_{\text{max}} = 0 \approx 0$$